

Теория конечных автоматов

Занятие 7



Антон Николаевич Гайдук

26 марта 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Раздел III Отличимость автоматов

Отличимость конечных автоматов

- Задача
- Теорема (Критерий неотличимости состояний двух конечных автоматов)

Задача

Пусть $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\}$,
 $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_9\}$.
 К.а. $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ задан таблицей:

S	A		
	a	b	c
s_1	$s_2, 0$	$s_4, 1$	$s_4, 1$
s_2	$s_1, 1$	$s_1, 0$	$s_5, 0$
s_3	$s_1, 1$	$s_6, 0$	$s_5, 0$
s_4	$s_8, 0$	$s_1, 1$	$s_1, 1$
s_5	$s_6, 1$	$s_4, 1$	$s_3, 0$
s_6	$s_8, 0$	$s_9, 1$	$s_6, 1$
s_7	$s_6, 1$	$s_1, 1$	$s_3, 0$
s_8	$s_4, 1$	$s_4, 0$	$s_7, 0$
s_9	$s_7, 0$	$s_9, 1$	$s_7, 1$

Задача

Найти неотличимые состояния
 конечного автомата $\mathcal{U}$.

Неотличимые состояния конечного автомата
(продолжение)

Неотличимые состояния конечного автомата

Определение

Состояние $s \in S$ к.а. $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$, называется неотличимым от состояния $s' \in S'$ к.а. $\mathcal{U}' = \{A, S', B, \varphi', \psi'\}$ (обозначается $s \sim s'$), если $\forall \alpha \in A^*$ выполнено $\overline{\psi}(s, \alpha) = \overline{\psi'}(s', \alpha)$.

Теорема 3.2 (Критерий неотличимости состояний двух конечных автоматов)

Пусть $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ и $\mathcal{U}' = \{A, S', B, \varphi', \psi'\}$ два конечных автомата, такие что $S \cap S' = \emptyset$, тогда для того, чтобы $s \in S$, $s' \in S'$ были неотличимы ($s \sim s'$), необходимо и достаточно, чтобы было выполнено

$$\overline{\psi}(s, \alpha) = \overline{\psi'}(s', \alpha), \forall \alpha \in A^{|S|+|S'|-1}.$$

Неотличимые состояния конечного автомата

Необходимость следует из определения.

Достаточность. Построим к.а. $\mathcal{U}'' = \{A, S \cup S', B, \varphi'', \psi''\}$, где φ'', ψ'' определены следующим образом:

$$\varphi''(s, a) = \begin{cases} \varphi(s, a), & s \in S \\ \varphi'(s, a), & s \in S' \end{cases}, \psi''(s, a) = \begin{cases} \psi(s, a), & s \in S \\ \psi'(s, a), & s \in S' \end{cases}.$$

Из теоремы 3.1 следует, что для того, чтобы состояния $s \in S, s' \in S'$ были неотличимы необходимо и достаточно, чтобы $\overline{\psi''}(s, \alpha) = \overline{\psi''}(s', \alpha)$ для

$\forall \alpha \in A^{|S \cup S'| - 1}$.

Из условия $S \cap S' = \emptyset$ следует, что $|S \cup S'| - 1 = |S| + |S'| - 1$.

Неотличимые состояния конечного автомата

Замечание 1

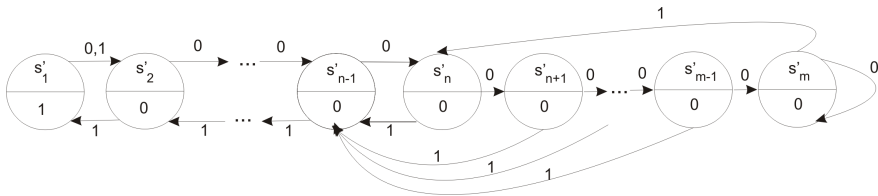
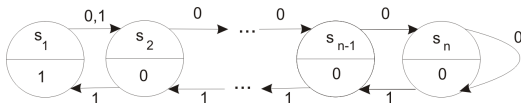
Из доказательства Теоремы 3.2 следует метод построения неотличимых состояний двух конечных автоматов (построение разбиений множества состояний $S \cup S'$ для конечного автомата $\mathcal{U}''$).

Замечание 2

Оценка длины слова в Теореме 3.2 является не улучшаемой.

Неотличимые состояния конечного автомата

Рассмотрим два конечных автомата $\mathcal{U}$ и $\mathcal{U}'$:

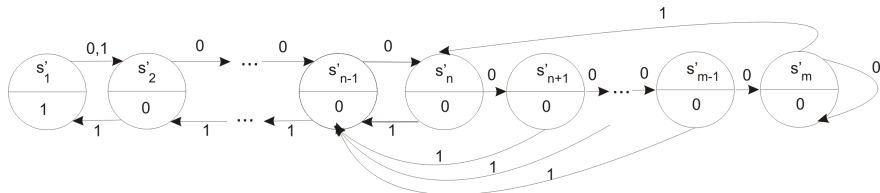
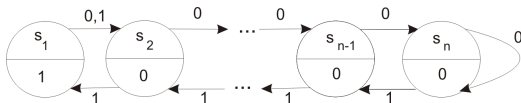


Легко видеть, что если не использовать состояние s'_m второго автомата, то нельзя отличить состояния s_1 и s'_1 .

Поэтому словом минимальной длины, которое отличает состояния s_1 и s'_1

является слово $\alpha = \underbrace{0, \dots, 0}_{m-1} \underbrace{1, \dots, 1}_n$.

Неотличимые состояния конечного автомата



$$\alpha = \underbrace{0, \dots, 0}_{m-1} \underbrace{1, \dots, 1}_n:$$

$$\overline{\psi} = (s_1, \alpha) = \underbrace{0 \dots 0}_{m-1} \underbrace{0 \dots 0}_{n-1} 1,$$

$$\overline{\psi'}(s'_1, \alpha) = \underbrace{0 \dots 0}_{m-1} \underbrace{0 \dots 0}_n.$$

